

Cahier des charges

Système de management Fast Food W Burger

POS caisse + impression tickets, interface cuisine (KDS), stock et achats, backoffice

Client / Exploitant : W Burger

Projet : Système de management W Burger

Pays : Tunisie

Ville : Sousse

Informations document

Reference : CDC-WBURGER-2026-02

Version : v0.1

Date : 19/02/2026

Auteurs et contacts

Rédigé par : Radhouene Bousnina

Contact : 51947278 radhouene.bousnina@coradash.com

Référent côté client : Wiheb Mokni - gérant

Contact : 40041001

Confidentialité

Ce document contient des informations confidentielles relatives au projet W Burger. Il est destiné uniquement aux personnes autorisées. Toute diffusion, reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.

1) Contexte et objectifs

1.1 Contexte

W Burger souhaite mettre en place un système de management complet pour son activité fast food, couvrant l'ensemble du cycle opérationnel en point de vente: prise de commande et encaissement, transmission et suivi en cuisine, impression des tickets, gestion des stocks et des achats, pilotage via un backoffice (administration et statistiques), ainsi qu'une application mobile client (deals, points, QR codes) inspirée des standards des grandes enseignes.

Le système doit permettre de standardiser les opérations, réduire les erreurs, accélérer le service, améliorer la traçabilité (ventes, annulations, stocks) et fournir une vision claire de la performance (chiffre d'affaires, produits, marges si applicable, ruptures, productivité).

1.2 Objectifs métier

- Unifier les outils caisse, cuisine, stock, management et application mobile dans un même écosystème cohérent.
- Améliorer l'expérience client (rapidité, exactitude des commandes, offres et fidélité).
- Mettre en place une stratégie de fidélisation (points, deals, coupons, QR code) pour augmenter la récurrence et le panier moyen.
- Assurer la traçabilité et la responsabilisation (actions utilisateur, annulations, remises, ajustements stock).

1.3 Objectifs opérationnels

- Accélérer la prise de commande et l'encaissement au comptoir.
- Assurer une transmission fiable et immédiate des commandes à la cuisine (ticket cuisine et ou écran cuisine KDS).
- Réduire les erreurs de préparation via des statuts et un suivi clair côté cuisine.
- Éviter les ruptures et limiter les pertes via alertes stock, inventaires et suivi des mouvements.
- Faciliter le travail des équipes (interfaces simples, rôles et droits, procédures standardisées).

1.4 Objectifs de pilotage et reporting

- Donner au management un backoffice pour paramètres, administration et analyse.
- Suivre les indicateurs clés: chiffre d'affaires, ventes par produit et par catégorie, panier moyen, ventes par heure, remises et annulations, performance des deals, ruptures et écarts stock.
- Produire des rapports exploitables pour la décision (quotidien, hebdomadaire, mensuel).

1.5 Objectifs techniques et évolutivité

- Concevoir un système robuste, sécurisé et maintenable, adapté à un usage en environnement magasin.
- Prévoir l'évolutivité vers multi caisses et multi sites si W Burger se développe.
- Prévoir une architecture permettant l'ajout d'options futures.

2) Prérequis

- Terminal caisse avec écran tactile recommande
- Tiroir caisse compatible
- Scanner QR code
- Imprimante ticket client (thermique)
- Imprimante cuisine (thermique)
- Tablette cuisine
- Accès Internet stable
- Logo W Burger
- Charte graphique

3) Périmètre fonctionnel

Le périmètre du projet W Burger inclut le développement et la mise en place des composants suivants :

1. POS Caisse + app mobile (Point of Sale)
2. Impression tickets (client + cuisine) et routage vers cuisine
3. Interface Cuisine (KDS) pour le traitement des commandes
4. Gestion Stock (mouvements, inventaires, alertes)
5. Gestion Achats et Fournisseurs (bons de commande, réceptions)
6. Backoffice / Admin Panel + app mobile (paramétrage, utilisateurs, reporting)
7. Application mobile Client (deals, points, QR codes, etc.)
8. Services techniques (authentification, rôles, journaux, notifications si incluses)

4) Parties prenantes et utilisateurs

- **Exploitant / Propriétaire (W Burger)** : sponsor du projet, validation des choix fonctionnels.
- **Manager opérationnel (caisse + stock au quotidien)** : responsable de l'exploitation journalière, exécute la caisse, suit le stock et les réceptions, remonte les besoins terrain.
- **Équipe cuisine (préparateurs)** : utilisateurs (guest) de l'interface cuisine (KDS/tickets), retours sur lisibilité, suivi des statuts, gestion du flux.
- **Client final (application mobile)** : utilisateur de l'application mobile des clients, retour sur simplicité et fiabilité.
- **Prestataire (Radhouene)**: conception, développement, déploiement, maintenance, support.

5) Exigences fonctionnelles par module

5.1 Système de caisse (POS)

5.1.1 Authentification et gestion des accès

1. Le système doit permettre une connexion par username + mot de passe.
2. Les comptes utilisateurs de la caisse sont créés uniquement par l'admin.
3. Les droits d'accès sont définis par l'Admin.
4. Le système doit journaliser les connexions et actions sensibles (ventes, achat, annulation, remise, clôture, etc).

5.1.2 Interface catalogue et structure des produits

1. Le POS doit afficher une liste de catégories.
2. Chaque catégorie contient une liste de produits.
3. Chaque produit contient les attributs suivants :
 - Nom
 - Image
 - Description
 - Prix de vente
4. Chaque produit doit être associé à une liste de matières premières (recette/BOM) pour la déduction automatique du stock et calcul du coût après validation de vente.

5.1.3 Gestion des matières premières (interface stock intégrée) Le système doit permettre la gestion des matières premières utilisées dans la préparation des produits (viande, poulet, salade, pain, etc.).

Pour chaque matière première, les attributs suivants doivent être disponibles :

- Nom / Titre
- Quantité en stock
- Seuil minimum (déclenchement d'alerte si atteint)
- Prix d'achat

Fonctionnalités attendues :

1. Consultation de la liste des matières premières.
2. Modification des informations selon les droits.
3. Génération d'alertes si quantité $\leq$ seuil défini.

5.1.4 Gestion des achats

Le système doit permettre l'enregistrement des achats fournisseurs.

Fonctionnalités :

1. Création d'un achat :
 - Sélection d'un ou plusieurs produits
 - Saisie de la quantité achetée (par produit)
 - Saisie du prix d'achat (par produit)
2. Téléversement obligatoire d'une photo de la facture fournisseur.
3. Validation de l'achat par l'utilisateur autorisé.
4. Mise à jour automatique du stock après confirmation.
5. Historisation complète des achats (date, utilisateur, montant, etc.).

5.1.5 Processus de vente - Méthode 1 (vente directe en caisse)

Étapes :

1. Sélection catégorie.
2. Sélection produit.
3. Saisie de quantité.
4. Possibilité d'ajouter une note produit (ex: sans salade).
5. Possibilité d'appliquer une remise (selon droits).
6. Choisir sur place/à emporter.

Validation paiement via popup contenant :

- Type de paiement :
 - Cash (si cash -> ouverture de caisse)
 - Carte
 - Staff
 - Autre

Après confirmation :

1. Impression ticket numéroté client.
2. Impression ticket numéroté cuisine.
3. Transmission automatique vers interface cuisine (KDS).
4. Mise à jour automatique du stock selon recette du produit.
5. Enregistrement en base de données.

5.1.6 Processus de vente - Méthode 2 (commande via application mobile)

1. Le client passe commande via application mobile.
2. L'application génère un QR code unique.
3. Le caissier scanne le QR code.
4. La commande apparaît automatiquement dans l'interface POS.
5. Le caissier valide le paiement via le popup standard.
6. La vente sera enregistrée au nom de ce client
7. Le processus suit ensuite exactement le flux de la vente classique.

5.1.7 Annulation de commande

1. Le caissier autorisé peut annuler une commande.
2. Le statut devient "Annulée".
3. Le montant est retiré du total caisse.
4. Le stock ne doit pas être impacté.
5. L'action est journalisée avec motif obligatoire.

5.1.8 Clôture de session caisse

À la fin d'une journée, le caissier doit :

1. Cliquer sur "Clôturer caisse".
2. Le système affiche un tableau récapitulatif contenant :
 - Chiffre d'affaires total
 - Total cash
 - Total carte
 - Autres paiements
 - Fond de caisse
3. Le caissier saisit :

- Montant réel cash
 - Montant réel carte
 - Fond de caisse
 - Note facultative
4. Si différence entre calcul système et montant réel :
 - La note devient obligatoire.
 5. Upload obligatoire d'une photo du TPE pour vérification des paiements carte.
 6. Validation finale → enregistrement en base de données avec horodatage.

5.1.9 Clôture journalière avec vérification stock

En fin de journée :

1. Le système affiche le stock calculé.
2. Le responsable mesure le stock réel (poids).
3. Il saisit les valeurs réelles pour chaque matière.
4. Si écart détecté :
 - Note obligatoire.
5. Enregistrement de la clôture avec :
 - Données théoriques
 - Données réelles
 - Écarts
 - Photos justificatives si requises

5.1.10 Traçabilité et enregistrement

Le système doit enregistrer :

- Toutes les ventes
- Annulations
- Remises
- Clôtures session
- Clôtures journalières
- Mouvements stock
- Photos factures fournisseurs
- Photos TPE

Toutes les données doivent être stockées en base de données avec horodatage et utilisateur responsable.

5.1.11 Ouverture manuelle du tiroir caisse (avec traçabilité)

1. Le POS doit proposer un bouton "Ouvrir la caisse" (ou "Ouvrir tiroir-caisse") accessible selon les droits.
2. À l'activation du bouton, le système doit afficher un popup contenant, à l'instant T :
 - Chiffre d'affaires total (session ou jour, à préciser dans le paramétrage)
 - Total Cash
 - Total Carte
 - Autres paiements
 - Fond de caisse théorique
3. Le popup doit inclure :
 - Un champ Note / Motif (obligatoire) indiquant la raison de l'ouverture.

4. Après validation, le tiroir caisse s'ouvre et l'événement est enregistré en base de données avec :

- Date/heure
- Utilisateur
- Motif (note)
- Totaux affichés (CA, cash, carte, fond de caisse)

5. L'Administrateur doit pouvoir consulter l'historique des ouvertures de caisse (filtrable par date et utilisateur).

5.1.12 Consultation des ventes du jour (interface caissier)

1. Le POS doit proposer une interface "Ventes du jour" accessible au caissier/manager selon droits.

2. Cette interface doit afficher :

- Un tableau listant les ventes du jour (tickets) avec au minimum :
 - Heure
 - Numéro ticket
 - Montant total
 - Mode de paiement
 - Statut (validée / annulée)
- Un récapitulatif en haut ou bas de page :
 - Total chiffre d'affaires (CA)
 - Total Cash
 - Total Carte
 - Autres paiements

5.2 Backoffice / Admin (Administration et pilotage)

5.2.1 Authentification et accès

1. Le backoffice doit permettre une connexion par username + mot de passe.
2. Le système doit supporter un seul compte Administrateur (Admin unique).
3. L'Administrateur doit avoir accès à l'ensemble des modules et données du système.

5.2.2 Paramétrage global du système (Setup)

L'Administrateur doit pouvoir configurer les règles globales, notamment :

1. Remises : taux maximum de remise autorisé (par défaut et/ou par rôle).
2. Fidélité : nombre de points attribués par ventes (ou règle équivalente).
3. Rewards : définition des récompenses (seuils de points, avantages, limites).
4. Paramètres généraux : modes de paiement activés, taxes, libellés, etc. (si retenus).

5.2.3 Gestion des référentiels (CRUD)

L'Administrateur doit disposer d'écrans CRUD complets (créer, consulter, modifier, supprimer) pour :

1. Catégories
2. Produits finaux
 - Nom, image, description, prix de vente, catégorie, statut actif/inactif
3. Produits de stock (matières premières / emballages)

- Nom, unité (kg, g, pièce, litre), seuil, prix de base
- 4. Fiches techniques / Recettes (BOM) par produit final
 - Association produit final → liste matières premières + quantités
 - Impact sur coût théorique et déduction stock
- 5. Meals (menus)
 - Composition (produits inclus), prix, règles d'options, statut
- 6. Deals
 - Titre, description, image, date d'expiration, produits (composition), statut (actif/inactif)
- 7. Autres espaces de gestion
 - Toute entité exposée dans le système doit être administrable selon périmètre défini.

5.2.4 Gestion des utilisateurs et permissions

1. Le backoffice doit permettre le CRUD des utilisateurs.
2. L'Administrateur doit pouvoir attribuer les accès par utilisateur via des switches par fonctionnalité (permissions fines), par exemple :
 - Accès POS
 - Remise autorisée
 - Annulation autorisée
 - Clôture session/journée
 - accès stat journalier
 - Accès stock
 - Accès achats
 - Accès statistiques
3. Toute modification de permissions doit être journalisée.

5.2.5 Validation journalière caisse et stock

L'Administrateur doit disposer d'une interface de contrôle quotidien permettant :

1. Vérification des chiffres (avant validation finale) :
 - CA total
 - Répartition cash / carte / autres
 - Fond de caisse
 - Écarts saisis par le caissier
 - Photo TPE (preuve carte)
2. Vérification stock fin de journée :
 - Stock théorique vs stock réel saisi
 - Écarts et notes obligatoires en cas de différence
3. Validation finale conditionnée :
 - La validation finale de la journée est exécuté uniquement si le caissier a téléversé la preuve de dépôt de l'argent de la journée (photo du dépôt).
 - Le statut de la journée passe à "Validée" après validation Admin.

5.2.6 Statistiques et reporting

Le backoffice doit fournir des tableaux de bord et listes filtrables incluant :

1. Statistiques ventes

- CA, nombre de tickets, panier moyen, ventes par heure/jour
- 2. Statistiques produits
 - Top produits, ventes par produit, performance en CA et en volume
- 3. Statistiques catégories
 - Ventes et CA par catégorie
- 4. Statistiques achats
 - Montants, fréquences, fournisseurs, évolution des coûts
- 5. Filtres obligatoires
 - Filtre par date (jour/semaine/mois/période)
 - Filtre par produit
 - Filtre par catégorie
 - Filtre par utilisateur (caissier)
- 6. Possibilité d'exporter les données en fichier Excel

5.2.7 Traçabilité et audit (Admin)

1. L'Administrateur doit accéder à des journaux d'événements incluant au minimum :
 - Connexions
 - Ouvertures de caisse
 - Remises
 - Annulations
 - Clôtures session/journée
 - Ajustements stock
 - Créations/modifications référentiels (produits, deals, recettes, users)

5.3 Application mobile Client (Android/iOS)

5.3.1 Environnement et langue

1. L'application doit être disponible sur Android et iOS.
2. La langue de l'application doit être English (interface et contenus).

5.3.2 Compte client et authentification

1. L'utilisateur doit créer un compte avec les informations obligatoires suivantes :
 - Email
 - Phone number
 - -> utile pour marketing
2. Authentification par email + password.
3. Profil client contenant au minimum :
 - First name
 - Last name
 - Email
 - Phone number
 - Points balance
 - Orders history

5.3.3 Pages et navigation

5.3.3.1 Home (Marketing / News)

1. Une page Home doit afficher des posts marketing/communication.

2. Chaque post contient :
 - Image
 - Title
 - Description
 - Status (Active/Inactive)
 - Clickable (Yes/No)
3. Si Clickable = Yes, le post redirige vers la page adéquate (deal, produit, meal, ou autre page définie).

5.3.3.2 Deals

1. Une page Deals doit afficher la liste des deals disponibles.
2. Le système doit supporter deux types de deals :
 - Type A (Daily) : utilisable une seule fois par jour par client.
 - Type B (Multi-days / Prepaid) : utilisable sur plusieurs jours, le client paie au moment de la confirmation, puis peut récupérer le deal dans une période limitée.
3. La période de récupération pour les deals Type B doit être limitée à 30 jours maximum (valeur configurable côté Admin).

5.3.3.3 Menu (Produits et meals)

1. Une page Menu doit permettre de consulter :
 - Produits finaux (menu/carte)
 - Meals (menus composés)
2. Chaque item doit afficher au minimum : nom, image, description, prix.

5.3.3.4 Settings / Profile

1. Une page Settings doit permettre:
 - Consultation du profil client
 - Consultation du nombre de points
 - Accès à l'historique des commandes

5.3.4 Passage de commande via QR code

1. Le client doit pouvoir sélectionner un produit (ou meal/deal) et initier une commande.
2. Lors de la génération de la commande, l'application doit créer un QR code unique.
3. Le QR code doit avoir une durée de validité de 5 minutes (valeur configurable via Admin).
4. Le caissier scanne le QR code via le POS :
 - La commande est importée automatiquement dans le POS.
 - Le caissier confirme ensuite le paiement via le popup standard.
5. Une fois confirmé :
 - Le QR code devient inactive immédiatement.
6. Si le délai expire sans confirmation :
 - Le QR code devient inactive automatiquement et la commande n'est pas validée.

5.3.5 Fidélité et attribution des points

1. À chaque achat confirmé, des points doivent être attribués au client.
2. Les règles d'attribution des points doivent être configurables côté Admin (10pts par 1DT).
3. Le solde de points et l'historique des commandes doivent se mettre à jour après confirmation de la commande.

5.4 Interface Cuisine (KDS)

5.4.1 Vue générale

1. Le KDS doit être une interface unique structurée en trois colonnes :
 - To Do
 - Doing
 - Done

5.4.2 Création et alimentation des tickets

1. Lorsqu'une commande est validée côté caisse (paiement confirmé), le système doit créer automatiquement un ticket digital dans le KDS.
2. Le ticket est créé par défaut dans la colonne To Do.

5.4.3 Cycle de vie et actions sur un ticket

1. Depuis la colonne To Do, le cuisinier doit pouvoir cliquer sur un bouton Start / Commencer.
 - Le ticket passe alors de To Do vers Doing.
2. Depuis la colonne Doing, le cuisinier doit pouvoir cliquer sur un bouton Done / Terminé.
 - Le ticket passe alors de Doing vers Done.

5.4.4 Contenu d'un ticket KDS

Chaque ticket affiché dans le KDS doit contenir au minimum :

1. Numéro de ticket (identifiant unique visible)
2. Liste des produits (avec quantités)
3. Note du caissier (ex : sans salade, etc.)
4. heure de création du ticket

5.4.5 Règles d'affichage et tri

1. Dans chaque colonne, les tickets doivent être ordonnés par numéro de ticket (ordre croissant).
2. Le numéro de ticket doit rester visible en permanence sur la carte du ticket (lisibilité cuisine).

6) Tests, recette et critères d'acceptation

6.1 Objectif

Assurer la qualité, la stabilité et la conformité fonctionnelle du système W Burger avant mise en production, sur l'ensemble des modules (POS, stock/achats, cuisine KDS, backoffice, application mobile, services techniques).

6.2 Périmètre des tests

Les tests couvrent au minimum :

- Fonctionnalités métier (vente, annulation, clôture, stock, achats, deals, QR code, points)
- Interfaces utilisateur (écrans, widgets, navigation, formulaires, validations)
- Intégrations internes (POS ↔ KDS, POS ↔ stock, mobile ↔ POS, backoffice ↔ reporting)
- Matériel (imprimantes, tiroir caisse, scanner QR, tablette cuisine)
- Données et traçabilité (journaux, statuts, historisation, photos factures/TPE/dépôts)

6.3 Types de tests obligatoires

1. Tests unitaires

Vérification des règles de gestion et composants critiques

2. Tests d'intégration

Vérification des échanges entre modules et du flux complet :

- Vente caisse → impression tickets → affichage KDS → mise à jour stock
- Commande mobile → QR code → scan POS → paiement → tickets/KDS/points
- Achat fournisseur → upload facture → validation → mise à jour stock
- Clôture caisse → contrôles → validation admin

3. Tests fonctionnels (end-to-end)

Exécution des scénarios principaux et des cas d'erreur (QR expiré, annulation, différence cash, écart stock, droits insuffisants).

4. Tests de sécurité

- Authentification et contrôle d'accès (permissions par fonctionnalité)
- Protection des données sensibles et des uploads (photos)
- Journalisation des actions sensibles (remises, annulations, ouvertures caisse)

5. Tests de performance

- Temps de réponse des écrans critiques (POS, KDS, backoffice)
- Stabilité sous charge réaliste (enchaînement commandes, impressions, scans QR)

6. Tests de compatibilité

- Android et iOS (versions supportées à définir)
- Différents formats d'écran (mobile)
- Compatibilité matériel POS et imprimantes (selon modèles retenus)

6.4 Recette et critères d'acceptation

- La recette est considérée réussie lorsque l'ensemble des scénarios critiques passent sans blocage, avec résultats conformes aux exigences.
- Tout écart bloquant doit être corrigé et retesté avant mise en production.
- Les modules POS, KDS, stock, backoffice et mobile doivent être validés sur environnement de test puis en conditions magasin.

7) Validation et approbation

7.1 Signature du cahier des charges

Le présent cahier des charges doit être signé et cacheté par W Burger afin de confirmer l'accord sur le périmètre, les exigences et les livrables.

7.2 Jalons de validation

Des validations formelles sont requises aux étapes suivantes :

1. Validation des fonctionnalités backend

Validation des fonctionnalités développées côté backend (règles métier, données, intégrations).

2. Validation des maquettes UI (UX/UI)

Validation des maquettes des interfaces avant implémentation (POS, KDS, backoffice, mobile).

3. Validation par module

Une validation est effectuée pour chaque partie du système :

- POS + Stock
- Backoffice / Admin
- KDS (Cuisine)
- Application mobile client

Chaque validation doit être confirmée explicitement (accord écrit) avant passage à l'étape suivante.

Signature

W Burger